中核汇能公司白河10万千瓦林农光互补光伏发电项目110千伏送出工程“7·21”基建施工高处坠落一般事故调查报告

2025年7月21日8时许，白河县中厂镇宽坪村5组阳坡坪后梁子，中核汇能公司白河10万千瓦林农光互补光伏发电项目110千伏送出工程，发生一起基坑施工人员坠落事故，造成2人死亡，直接经济损失339.11万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，经县政府批准，成立由县纪委监委、县发展和改革局、县公安局、县住房和城乡建设局、县应急管理局、县总工会、县消防救援大队、国网白河供电公司和中厂镇人民政府组成的中核汇能公司白河10万千瓦林农光互补光伏发电项目110千伏送出工程“7.21”基建施工高处坠落一般事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请有关专家，邀请了县检察院派员参加，依法全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、询问有关人员、查验资料、专家论证、座谈了解等方式，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，依法对事故相关责任单位

及有关责任人提出了处理建议，并针对事故暴露出的问题，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

经调查认定，中核汇能公司白河10万千瓦林农光互补光伏发电项目110千伏送出工程“7.21”基建施工高处坠落一般事故是一起因作业环境受限、现场防护措施不到位、监管人员缺位情况下，导致的一起人员高处坠落并引发窒息死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）建设项目基本情况。中核汇能白河卡子镇10万千瓦林农光互补光伏发电项目送出线路及对侧间隔改造工程EPC总承包工程，线路起始于白河县卡子镇110kV光伏升压站110kV 出线构架，止于白河县中厂110kV变电站110kV进线间隔，全线单回设计，采用架空和电缆结合的方式，线路长度为29.5km，其中单回路架空线路长度为1x29.34km,单回路电缆线路长度为1x0.16km,全线位于陕西省安康市白河县境内。工程总造价为3896万元，截止事发完成工程总造价不足25%。合同期60天。

（二）事故发生单位基本情况

1.项目建设单位情况。白河县XX新能源有限公司成立于2023年9月15日，法定代表人邓某某，注册地为陕西省安康市白河县XXX产业园。经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2.项目设计单位情况。陕西XX电力设计有限公司成立于2017年，法定代表人吴某某。公司承揽了陕西XX电气工程有限公司白河卡子镇10万千瓦林农光互补光伏线路工程的施工图设计（不含变电），成立了专项设计组，配备了线路电气、结构、勘测等专业技术人员，收集所需的各种资料，严格执行电力行业工程规范（详见说明书设计依据），在业主方的主持下完成了工程施工图设计、施工图图纸审查、施工图技术（含安全）交底。

3.项目施工单位情况。陕西XX电气工程有限公司成立于2004年7月29日，法定代表人为辛某某，注册资本2千万人民币。经营范围：包括普通机械设备安装服务、对外承包工程、电气设备销售、电气设备修理、技术服务等一般项目，以及建筑劳务分包、建设工程施工、电气安装服务、输电供电受电电力设施的安装维修和试验等许可项目。

4.项目监理单位情况。XX工程咨询有限公司成立于1998年11月23日，法定代表人董某某，注册地为北京市海淀区XX办公楼XX室。经营范围：工程造价咨询业务;企业管理咨询，工程管理技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除安全咨询服务等，具有工程监理综合资质）等。

5.项目劳务单位情况。昭通XX建筑有限公司成立于2025年2月28日，法定代表人王某某，注册地为云南省昭通市大关县XX文化街X号。经营范围:建设工程施工(除核电站

建设经营、民用机场建设);建筑劳务分包;建设工程监理;建设工程勘察;水利工程建设监理;公路工程监理;建设工程设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);机械设备销售;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展）。

（三）事故发生经过

2025年7月21日上午6时30分，王某某等4名施工人员从石梯村兰某某出租屋出发，前往宽坪村5组阳坡坪后梁子施工地55号基坑干活。行至山脚下，因汽车无法继续前行，王某某下车，启动柴油发电机，使用空气压缩机准备向施工地基坑通风，其余三人张某某、王某某、张某某则步行向55号基坑行进。到达现场后，张某某启动发电机（风镐用电），随后前往附近草丛上厕所。其间，张某某与王某某前往事发地B坑准备工作。由于前一天下雨，地面湿滑，且该区域坡度约为40度，加之A座施工时向B座方向倾倒少量虚土，张某某脚下一滑不慎坠入B坑，王某某见状立即上前施救，在施救过程中被一同带入坑内，导致两人被困于深基坑中，因张某某一人无法救援，深基坑缺氧加之受伤导致死亡。

事故发生后，现场人员张某某向王某某进行汇报，王某某立即拨打119、120，随后120和119先后赶赴现场开展

救援，经120医生现场确认，张某某、王某某两人无生命体征，确定死亡，之后救援人员将两名死者送往白河县殡仪馆，等候家属到场进行善后处理。

（四）事故现场情况

1.公安机关勘验情况

白河县公安局刑事科学技术室于2025年7月21日11时32分至2025年7月21日12时50分对事发现场进行了勘验。事发现场位于白河县中厂镇宽坪村五组中厂镇光伏发电项目施工工地现场。该工地现场东侧为山体，南侧为上山小路，西侧依次为陈新春住宅、红顺路、红石河、十天高速(红石河隧道十堰方向洞口)，北侧为山体。中心现场位于中厂镇光伏发电项目55#铁塔施工工地4号孔桩(坐标:经度110.118620、纬度32.740770)，该工地共有四个孔桩，①号孔桩位于工地路口东侧，①号孔桩北侧约6米为②号孔桩，②号孔桩西侧约6米为③号孔桩，③号井南侧约6米为④号孔桩，④号孔桩位于该工地西南角（事故基坑），孔桩井口直径为110CM、深680CM，井口正上方放置一固定在树杆上的小型吊机，井口西侧放置一鼓风机，其他未见异常。

2.事故调查组现场勘验情况

事发基坑（编号55号B座）直径1.1米，深度6.8米，底部可见蓝色安全帽1顶、短把铁锹1把，有3-4厘米积水，约10公分细泥石料未清理，基坑轮廓清晰。事后临时增加金属防护栏3块（0.9x1.4米），周围未发现零散毛

石，弃渣经过雨水冲刷保留原样，基坑口可见坑壁表面光滑，有使用风镐作业痕迹，基坑周围坡度约40度左右，现场区域没有植被，作业现场以外植被茂盛，以灌木为主。

现场可见蓝色玻钢型安全帽3顶（现场1顶、事发B基坑内1顶、D基坑旁1顶）；PA400微型电动葫芦2个（A基坑、事发B基坑上方树杆上）；风镐（品牌KEN）1个、风镐钻头2个（长30厘米、直径20毫米、）；离心电容异步风机1个（型号5622、输入功率120W、电压220V）、离心式中压风机1个（型号JXF5632、功率180W、电压220V、转速2800转/分钟），多股4平方电线，无插头；线手套2双;

金属防护栏12个（A基坑3个、B基坑3个、C基坑4个、D基坑2个，均为事故发生后新增加设施）；胶木板4块，A、B、C、D基坑洞口各1块（长2.4米、宽1.2米、厚1厘米）；自吸过滤式防颗粒物过滤器（可更换面罩）2个，未见过滤网；电缆2根（3x4平方厘米）;汽油约200毫升（用娃哈哈矿泉水瓶装）；警示牌3块（有限空间作业安全告知牌1块、安全红线10项严重违章行为和安全黄线29项严重违章行为告知牌1块、安全文明施工牌1块）；灭火器箱1个、4公斤手提式干粉灭火器1具，事故发生后新配）。

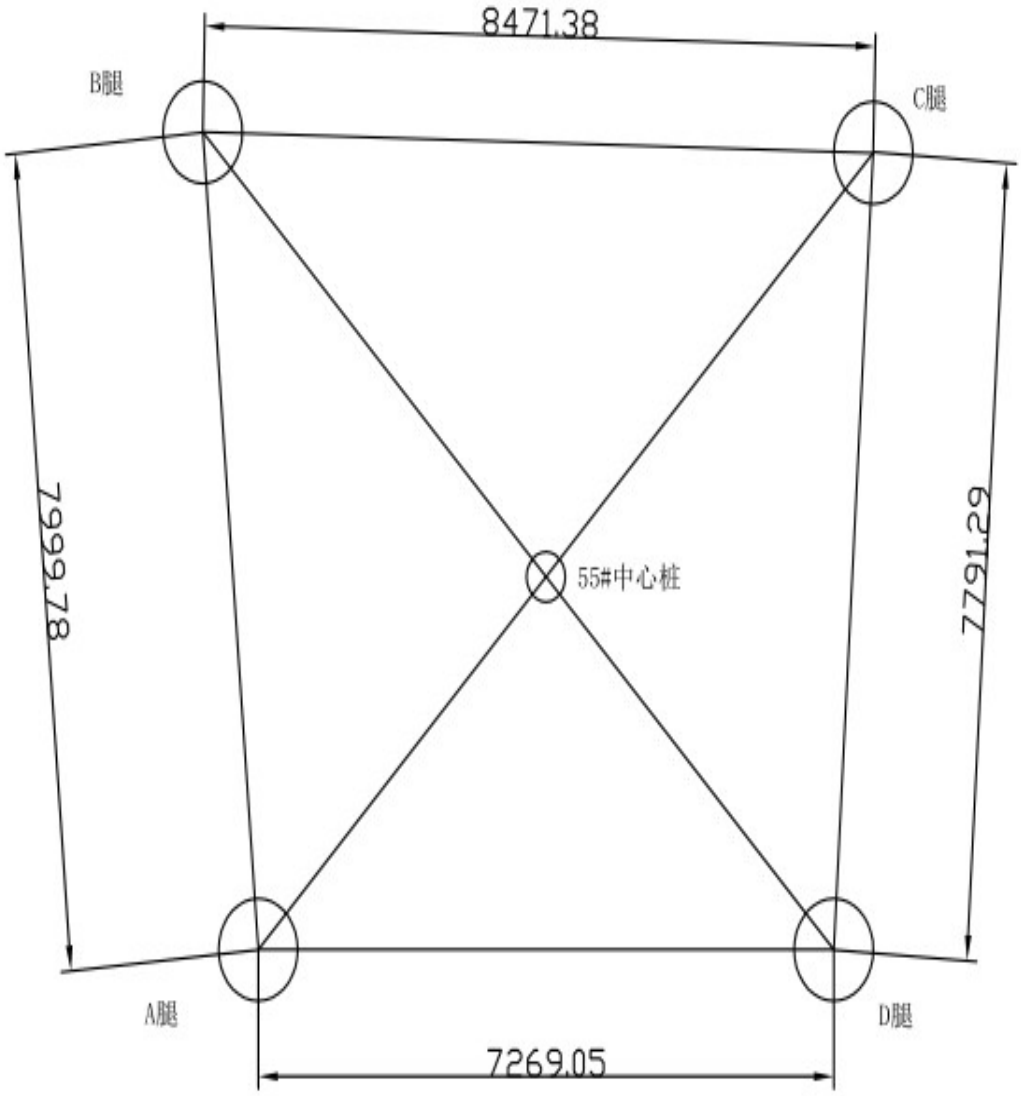
（五）事故现场平面图

1.事故基塔编号为55号，事故发生在B坑座，设计孔径1米，坑深8.8米，现场施工实测孔径1.1米，坑深6.8

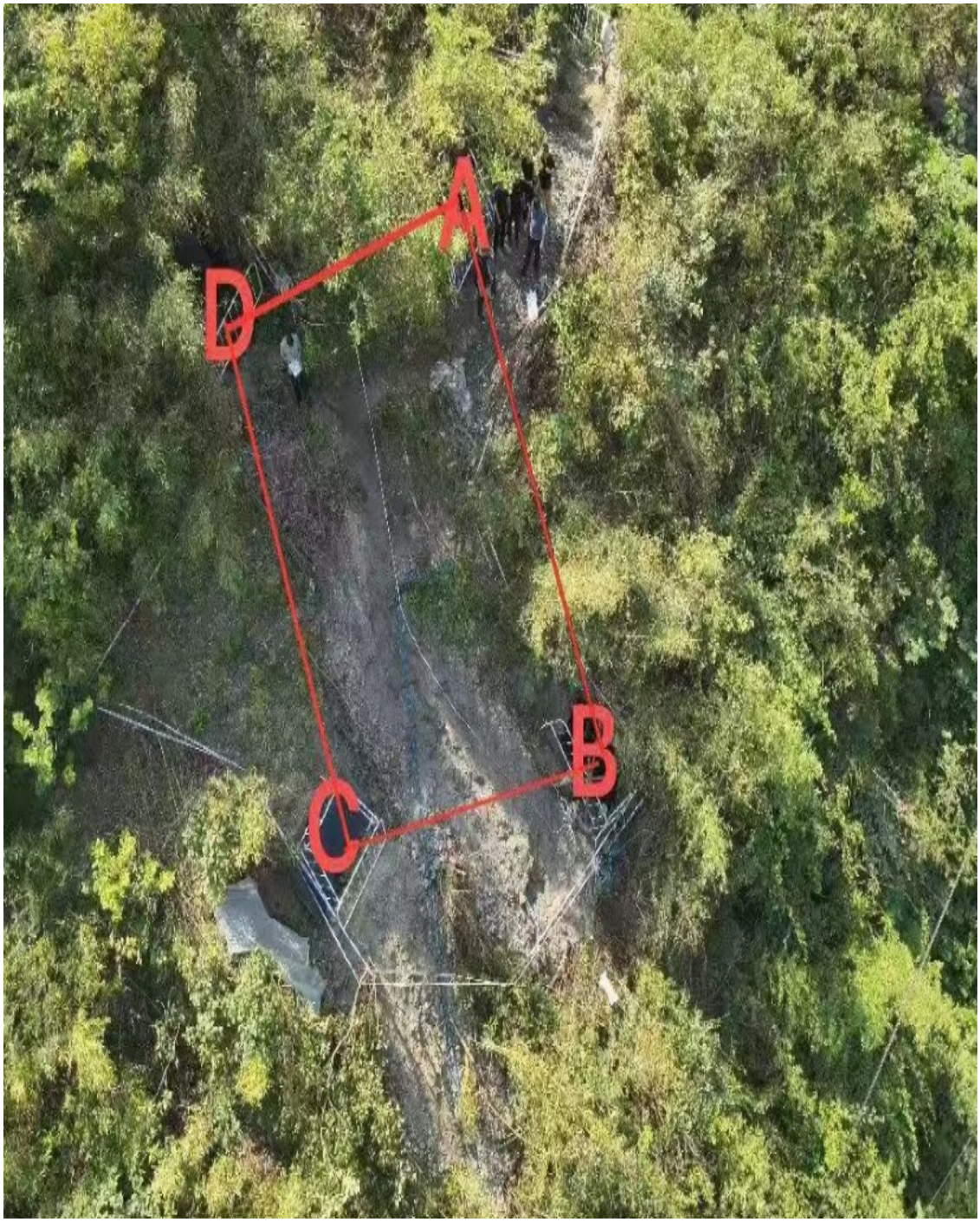
米。

2.四个基坑设计尺寸A：设计孔径1米，坑深8米；B：设计孔径1米，坑深8.8米；C：设计孔径1米，坑深9.1米；D：设计孔径1米，坑深8.5米。

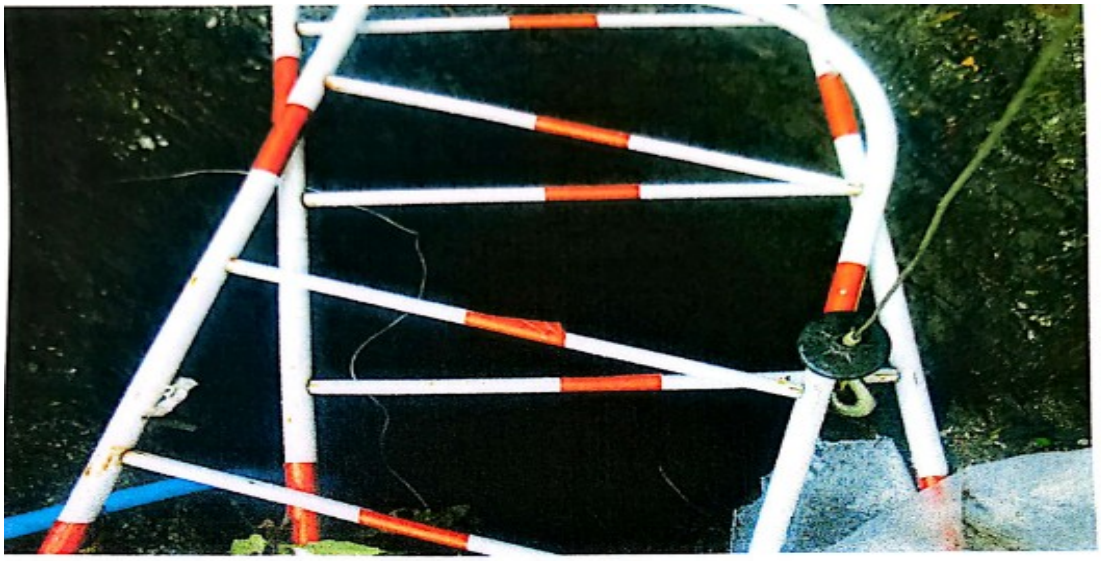
3.A腿距中心桩高差：3000mm;B腿距中心桩高差：-4000mm;C腿距中心桩高差：-2000mm;D腿距中心桩高差：3000mm。



单位：mm



白河县中厂镇宽坪村 5 组阳坡坪后梁子 55 号基坑照片



④号孔桩井内概貌



井口周围物品

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员死亡情况

事故造成2人死亡。

死者1：张某某，男，X族，XX岁，家住云南省XX市XX县，XX镇XX村，身份证号码为XXXXXXXXXXXXXXXXX。

死者2：王某某，男，X族，XX岁，家住云南省XX市XX县，XX镇XX村，身份证号码为XXXXXXXXXXXXXXXXX。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-86)核定，事故直接经济损失339.11万元。

二、事故应急处置及评估情况

2025年7月21日08时00分，白河县消防救援大队接指

挥中心派警称，白河县中厂镇红石河隧道对面2人被困，请求救援，白河消防救援大队于08时03分，出动2车10人赶赴现场处置，08时09分经与报警人联系得知现场共有2名施工人员被困山上需救援，2名被困人员位于基坑底部均处于昏迷状态，08时12分指挥员下令联系120医护人员到场协同处置，08时39分到达山脚下，距离现场大约300米车辆无法到达救援现场，指挥员下令携带绳索、担架、移动供气源等救援器材徒步上山，08时50分到达救援现场，指挥员下令使用移动供气源进行空气置换，并进行有毒气体检测，09时02分指挥员下令利用吊升设备搭建绳索系统下基坑救援，分别于09时15分将第一名被困人员王某某救出后移交120医护人员进行抢救，09时31分将第2名被困人员张某某救出后移交120医护人员后进行抢救，经医护人员抢救，心电图已无有效心电信号，当场宣布两人已临床死亡。随后对现场进行安全隐患排查。

县委、县政府高度重视，县政府分管领导第一时间组织县相关部门、属地政府到达现场救援处置。现场救援队伍处置措施专业可靠，现场秩序管控良好，救援保障有力，在相关职能部门的协调配合下，事故现场得以控制，未发生次生、衍生事故，有序稳妥地开展应急救援和善后处置工作。

三、事故原因分析

经事故调查组有关人员现场勘查、调查问询、综合分析事故原因如下:

（一）直接原因分析

1.事故现场环境条件情况

（1）现场安全防护不足。事发工地外围设置安全护栏，而B基坑口周边未设置任何防护栏、安全警示标识等安全设施；且所在区域坡度约40度，前一日降雨后地面湿滑、表面存有虚土，形成极易失足的危险环境。

（2）作业人员安全意识薄弱。张某某、王某某在进入作业区域前，未对深基坑周边的危险环境进行风险预判，缺乏对陡坡、湿滑地面及无防护基坑的警惕性，进一步加大了坠落风险。

（3）现场作业人员配置不足且应急能力欠缺。作业现场仅3人，人员数量无法满足深基坑作业“作业、监护、应急”的基本配置要求；两人坠落后，剩余人员缺乏相应救援能力和必要安全意识，未能有效采取施救措施（如先通风、使用救援设备），进一步延误了救援时机。

2.基坑内部环境情况

事发B基坑直径仅1.1米、深度达6.8米，深度大、直径小，加之事故前一日降雨后气压较低，基坑内通风不畅，空气流动性差，氧气含量不足，形成“封闭陷阱”，且未提前采取通风措施，为人员坠落后氧气不足造成窒息埋下隐患。

（二）直接原因

1.作业区域安全防护不到位：事发B基坑坑口周边未设置防护设施；事故发生所在区域坡度约40度，雨后地面湿

滑且表面存有虚土，导致张某某在从事准备工作时失足不慎坠落，王某某反应不及盲目施救一同坠入。

2.基坑内部氧气不足：该基坑为狭长封闭空间（基坑直径1.1米、深6.8米），未有效通风氧气含量不足，两人坠落后受伤加之缺氧窒息导致死亡。

（三）间接原因

1.现场安全监管缺位。项目经理、安全员及监理公司相关人员均未在现场履行监管职责，无人对作业区域安全条件进行检查，无人制止无防护作业行为，监管链条彻底断裂。

2.安全培训与交底流于形式。针对深基坑危险作业未开展针对性培训，未明确具体操作要求、风险点及应急措施；作业前未进行安全技术交底，作业人员对深基坑缺氧、救援禁忌一无所知。

3.现场监护制度未落实。未安排专人对深基坑作业进行全程监护，无人提醒作业人员注意周边环境风险，事故发生前未及时发现并制止危险行为，事故发生后缺乏科学救援指导。

综上，两人先因环境危险和安全意识不足坠入基坑，加之现场人员少，无法及时救援，坠落基坑，导致窒息死亡。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.**陕西XX电气工程有限公司（项目施工单位）：**未严格

落实安全生产主体责任。一是项目经理未履行安全监管职责，中标通知书上的项目经理未到岗，变更后的项目经理，没有安排到岗从业，安全监管存在盲区；二是企业未履行全员安全生产责任制，对作业现场可能产生的安全风险未采取管控措施、安全管理制度和双重预防机制形同虚设。三是危险作业没有安排专人进行现场安全管理，项目经理、安全员未到事故现场进行安全检查和监管，对深基坑作业通风、检测、交底、监护等措施未有效落实，危险作业管理存在漏洞；四是教育培训走过程，缺乏针对性，未有效履行对现场作业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程的教育督促义务，未对作业现场风险辨识，存在着对实际施工条件认识不足的问题，对于山区山高、坡度大所带来的施工难度，以及深基坑作业等关键场景的特殊性，缺乏深入具体的了解，直接导致教育内容针对性不强。教育培训未能紧密结合山区施工的实际特点，难以让施工人员真正掌握应对复杂地形和特殊空间作业的要点，从而可能为施工安全和效率埋下隐患。

2.XX工程咨询有限公司（项目监理单位）：未认真履行监理责任，对施工单位安全监督不力，对危险作业安全监督管理不到位，注重程序审查，轻视实质和过程管理，没有对事发现场进行安全检查指导，没有指出现场管理存在通风、检测、防护不到位，警示标志不全、没有安全管理人员等问题，未采取有效措施消除事故隐患，任由施工单位擅自违规冒险作业，安全监管存在盲区和漏洞，对本起

事故发生负有监理责任。

3.昭通XX建筑有限公司（劳务公司）：未对作业现场进行安全风险管控，对深基坑作业未采取强制通风、检测等安全预防措施；未对深基坑进行安全防护，现场没有警示标志和危险作业管理要求；两处深基坑作业，没有对危险作业人员进行教育、交底和监护；没有落实全员责任制，建立健全规章制度和操作规程，没有编制应急预案。

（二）有关监管单位

1.白河县发展和改革局：一是白河县发展和改革局安全监管工作存在盲区。分管领导及相关业务股室对所辖行业领域及监管企业力度不够，存在失察漏管情况。二是白河县发展和改革局开展的安全检查，多数是陪同上级领导的观摩会、项目推进会、协调会时做强调，存在不深入不细致、对发现的问题隐患没有进行有效反馈、督促整改和闭环管理，存在口头交办现象，统筹安排不力。

2.中厂镇人民政府：针对该项目，虽然中厂镇开展了安全检查，但安全检查流于形式、走过场，存在不深入不细致现象，对发现的问题没有进行有效反馈，没有督促企业对检查出的安全隐患进行整改销号，未形成问题闭环管理。中厂镇分管项目援建和电力工作的领导，在对该项目开展安全检查时，没有全面检查出项目施工现场存在的安全隐患，没有及时对问题进行交办反馈，在该项目安全监管工作存在履职不到位的情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员(2人)

张某某、王某某，昭通XX建筑有限公司员工，安全意识淡薄、对现场存在深基坑作业、山高陡峭、高处坠落、地面湿滑等风险辨识不足，冒险违规操作，导致坠落后引发缺氧窒息死亡，对事故发生负直接责任。鉴于两人已在事故中死亡，不予追究责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.陕西XX电气工程有限公司（项目施工单位）。未严格落实企业主体责任。未履行全员安全生产责任制，对作业现场可能产生的安全风险未采取管控措施；危险作业没有安排专人进行现场安全管理，项目经理、安全员未到事故现场进行安全检查和监管；对深基坑作业通风、检测、交底、监护等措施未有效落实；员工教育培训走过程，缺乏针对性；编制的生产安全事故应急预案不规范，不评审、不备案、没有演练和评估、更新，缺资源普查和风险辨识等问题，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十五条、第四十三条、第二十八条、第八十一条等规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，建议由白河县应急管理局予以行政处罚。

2.XX工程咨询有限公司（项目监理单位）。实施监理工程中履行安全监理职责缺失，未对工程特殊作业和危险作业进行旁站监理，未对事发现场进行安全检查指导，对施工单位自检、自查、安全教育培训情况核查不到位，对作

业过程安全风险监督管理存在缺失，未采取有效措施消除事故隐患，任由施工单位擅自违规冒险作业，对本起事故发生负有主要监理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第四十三条、《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十五条第(二)项、第(五)项之规定，依据《安全生产法》第一百零一第三项之规定，建议由白河县应急管理局予以行政处罚。

（三）对事故有关企业责任人行政处罚建议

1.辛某某，男，XX岁，陕西XX电气工程有限公司法定代表人，为该公司安全生产管理第一责任人。作为公司主要负责人，未认真履行《安全生产法》第二十一条规定的七项职责，对本起事故发生负重要管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第四十三条等规定，依据《安全生产法》第九十五条第一项之规定，发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款，建议由白河县应急管理局对辛某某予以行政处罚。

2.杨某某，男，XX岁，中共党员，陕西XX电气工程有限公司中核汇能公司白河10万千瓦林农光互补光伏发电项目送出工程项目实际负责人。在日常安全管理过程中，未严格落实项目安全管理责任，未建立健全本单位全员安全生产责任制，未落实本单位安全生产规章制度和操作规程、未制定安全生产教育培训计划、未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐

患、生产安全事故应急预案编制不规范，未组织开展演练。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第四十三条等规定，依据《安全生产法》第九十五条第一项之规定，发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款，建议由白河县应急管理局对杨某某予以行政处罚。

3.杜某某，男，XX岁，陕西XX电气工程有限公司中核汇能公司白河10万千瓦林农光互补光伏发电项目送出工程项目安全员。一是不清楚安全管理人员七项法定职责；二是事故发生时未在现场进行监护，经调查核实未到场（事发地55号基座）进行安全监管并提出安全管理具体要求，未能制止和纠正违章指挥、冒险作业、违反操作规程等行为；三是事发现场深基坑防护不足、没有风险告知；四是对深基坑作业没有进行检测和实施有效通风，将风机悬挂在基坑上方木杆上，未向基坑底部延伸，通风无效；五是教育培训走过场，针对性不强。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十三条等规定，依据《安全生产法》第九十六条规定，（生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格）并建议由白河县应急管理局对杜某某处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款，并吊销其与安全生产有关的资格。

4.王某某，男，XX岁，昭通XX建筑有限公司法人，作为劳务公司主要负责人，在作业过程中未履行应尽的安全管理责任，施工队伍管理混乱，一是未对作业现场进行安全风险管控，对深基坑作业未采取强制通风、检测等安全预防措施；二是对作业现场未实施有效管理，未对深基坑进行安全防护，现场没有警示标志和危险作业管理要求；三是安排三人，在两处深基坑作业，没有对危险作业人员进行教育、交底和监护，自己远离施工现场，危险作业现场失控；四是作为公司法人，未落实全员安全生产责任制，建立健全规章制度和操作规程，没有编制应急预案，未及时排查事故隐患，对此次事故发生负有直接管理责任，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第四十三条等规定，依据《安全生产法》第九十五条第一项之规定，发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款，建议由白河县应急管理局对王某某予以行政处罚。

5.朱某某，男，XX岁，XX工程咨询有限公司白河光伏项目监理部总监理工程师。作为监理单位的总工，本项目涉及到的高处作业、深基坑等危险作业，没有安排监理人员到55号作业现场进行安全监管，本人也未到过施工现场进行监督管理；对危险作业员工教育培训、安全防护、安全交底等重要环节存在失管失察行为；对其他施工现场防护不到位的问题作为监理只是提出来，没有落实整改，任其冒险违章；7月16日至7月20日未如实记录监理日志，存

在监管不到位等问题。上述事实存在严重失职漏管行为，对事故的发生负有监理直接领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第四十三条和《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，依据《安全生产法》第九十六条和《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定，（生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格）并建议由白河县应急管理局对朱某某处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

6.马某某，男，XX岁，XX工程咨询有限公司白河光伏项目监理部安全监理工程师。本项目涉及到的高处作业、深基坑等危险作业，作为监理工程师没有到55号作业现场进行安全监管，对危险作业员工教育培训、安全防护、安全交底等重要环节存在失管失察。存在监管不到位等问题。对事故发生负直接监理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十三条等规定，依据《安全生产法》第九十六条规定，建议由白河县应急管理局对马某某处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

7.张某某，男，XX岁，中核XX能源发展有限公司中核汇能公司白河10万千瓦林农光互补光伏发电项目送出工程项目经理。负责该项目安全管理、质量管理、进度管理等工

作。对施工单位陕西XX电气工程有限公司施工过程监管不力，落实安全生产责任不到位，对事故的发生负有主要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项之规定，依据《安全生产法》第九十五条第一项之规定，发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款，建议由白河县应急管理局对张某某予以行政处罚。

（四）对监管单位处理建议

1.白河县发展和改革局未全面履行行业安全监管职责，安全监管工作存在盲区，未将中核汇能公司白河10万千瓦林农光互补光伏发电项目110千伏送出工程纳入安全生产监督管理范围；中厂镇人民政府履行安全生产属地管理职责不到位，安全检查流于形式、走过场，存在不深入不细致现象；建议责令白河县发展和改革局、中厂镇人民政府向县委、县政府分别做出深刻书面检查。

2.建议由县政府分管领导约谈白河县发展和改革局，督促其汲取事故教训，落实联动监管和信息互通共享机制，履行对光伏项目的综合管理职责；建议由县政府分管领导约谈中厂镇人民政府，督促其认真落实属地监管责任，着力提高巡查人员的安全检查能力，实行隐患排查全覆盖。

3.建议中厂镇党委委员、分管负责人阮某某履行安全生产监管责任不力问题移交县纪委监委立案调查。

4.建议县发展和改革局分管负责人王某某履行安全生产

监管责任不力问题移交县纪委监委立案调查。

六、事故教训及整改措施建议

（一）事故主要教训

1.员工安全意识差。作业人员及现场管理人员对深基坑、有限空间作业存在的有毒有害气体风险认知严重不足，缺乏基本的安全常识和自救互救技能。在未进行任何检测、通风和防护的情况下贸然进入危险区域，是导致悲剧发生的直接原因。

2.现场安全管理严重缺位。未对施工现场环境风险进行有效管控，地面湿滑、虚土等易引发高处坠落的隐患未及时清理，且危险作业现场仅安排少数工人作业，未配备足够监护人员，导致事故发生时缺乏及时干预和救援力量，暴露现场安全管理的无序与混乱。

3.企业监管责任悬空。项目安全员、项目经理、监理等关键监管人员未履行现场监管职责，未到岗检查作业环境、防护措施和人员操作情况，对危险作业“无人管、无人查”，导致安全隐患和违规行为未被及时发现纠正，最终酿成死亡事故。

4.危险作业管控形同虚设。未落实高处作业、深基坑作业等危险作业的专项管理要求，既未执行“先评估、再审批、后作业”的流程，也未安排专职人员现场监督，完全放任工人自主作业，使危险作业的安全防线全面失效，直接诱发事故。

5.安全防护措施全面缺失。既未为作业人员配备符合要

求的高处坠落防护装备（如安全带、安全绳），也未对深基坑作业区域采取通风、气体检测等防护措施，同时未设置警示标识提醒风险，从硬件上缺失了预防事故、减少伤害的关键保障。

6.责任链条的拧得不紧。行业监管部门和属地政府在履行安全监管职责时存在薄弱环节。对重点领域、重点项目的监督检查深度和频次不足，未能及时发现并纠正企业长期存在的违法违规行为，“失管漏管”客观上产生了安全隐患的积累。

（二）事故整改及防范措施

1.进一步强化行业监管与属地管理。一是持续不间断的开展安全生产专项整治行动。各镇、各有关部门要对辖区企业开展拉网式安全排查，重点核查有限空间、高处作业等风险点隐患，建立台账并跟踪整改闭环，同时要求高风险作业前企业提前报备，安排专人到场抽查。要制定危险作业监管细则，明确操作规范与标准，定期专项督查。针对专业性强的领域，还需聘请行业专家参与监督检查，提升发现和解决复杂专业问题的能力，弥补基层监管专业性的不足。**二是**加大行政执法和惩戒力度。运用法治思维和法治手段，对安全生产违法行为实行“零容忍”。定期专项督查，建立企业安全信用评级制度，将安全情况与项目审批、资质年审挂钩，对存在严重违法行为的单位和个人，依法予以顶格处罚、暂停投标资格、纳入安全生产“黑名单”管理乃至吊销证照等严厉制裁，形成强大震慑

效应。**三是**建立健全信息共享与联动机制。加强部门间的信息互通和执法联动。对新建、改建项目，要从源头加强安全条件审查；对日常监管中发现的问题，要及时通报，联合惩戒，杜绝监管盲区。

2.狠抓企业安全生产主体责任落实。一是企业对本单位安全生产要全面负责，严格执行安全生产法律法规和标准规定，建立、健全自我约束、持续改进的全员安全岗位责任制，实现企业安全生产责任全员、全岗位、全覆盖、全过程追溯。企业法人、实际负责人和安全管理人员，必须依法依规认真履职。**二是**立即开展高危作业安全风险辨析与评估排查。所有涉及深基坑、密闭空间、有限空间作业的企业，立即组织开展全员、全过程、全岗位的安全风险辨识，建立风险清单和隐患台账，实行闭环管理。**三是**严格执行危险作业审批监护制度。严禁未经审批进行危险作业。有限空间作业前必须严格执行“先通风、再检测、后作业”原则，使用合规仪器对作业环境中有毒有害气体浓度进行检测，检测不合格严禁入内。作业过程中必须安排专人全程监护，并确保现场配备空气呼吸器、安全带、救援三脚架等应急装备。**四是**配足配齐并规范使用安全防护装备。企业必须为从业人员配备符合国家标准的安全防护装备，并强制要求正确佩戴和使用。加强装备的日常维护、检查和更新，确保其始终处于有效可靠状态。

3.各行业领域要全面排查整治各作业现场隐患。全面清理作业现场地面湿滑、虚土问题，设置防滑警示标识，为高处作业区域加装防护栏杆、安全网等设施，对有限空间

作业点登记，作业前检测氧气浓度、确保通风合格，配备应急装备。要将隐患排查、作业监管、培训演练等责任落实到具体个人，对未履职导致安全问题的严肃追责，定期开展安全检查“回头看”，复查整改措施落实情况，防止问题反弹，确保管理闭环。

4.危险作业管理要严格执行全流程管控要求。企业需制定危险作业管理制度，明确高处作业、有限空间作业的作业许可流程，作业前必须完成风险评估、现场检查、人员报备，未取得许可严禁开工；明确安全员、项目经理、监理的危险作业监管职责，高风险作业必须确保作业负责人、监护人员、监理人员三方到场，未到场严禁开工并留存监管记录，同时建立作业人数管控机制，现场作业人员与监护人员比例不低于1:1，严禁单人或少数人无监护作业。

5.强化安全教育培训提升安全意识和应急处置能力。企业需制定分层分类培训计划，针对作业人员开展实操型培训，重点培训高处坠落防护、有限空间风险识别与应急自救方法，针对管理人员开展责任型培训，重点培训隐患排查、监管流程；培训后组织理论与实操考核，考核合格方可上岗，建立培训档案，记录培训内容、时间、考核结果，定期复核培训效果，确保培训不走过场，切实提升人员安全意识与技能。完善应急预案并加强实战演练。针对高处坠落、有限空间中毒窒息编制专项应急预案，明确应急响应流程、救援人员职责、急救措施，配备担架、呼吸机、通讯设备等应急救援器材，定期检查器材完好性；定

期组织开展应急演练，模拟高风险事故场景，演练后召开复盘会，分析不足并优化预案，确保事故发生时能快速、有效开展自救互救，减少人员伤亡与损失。